

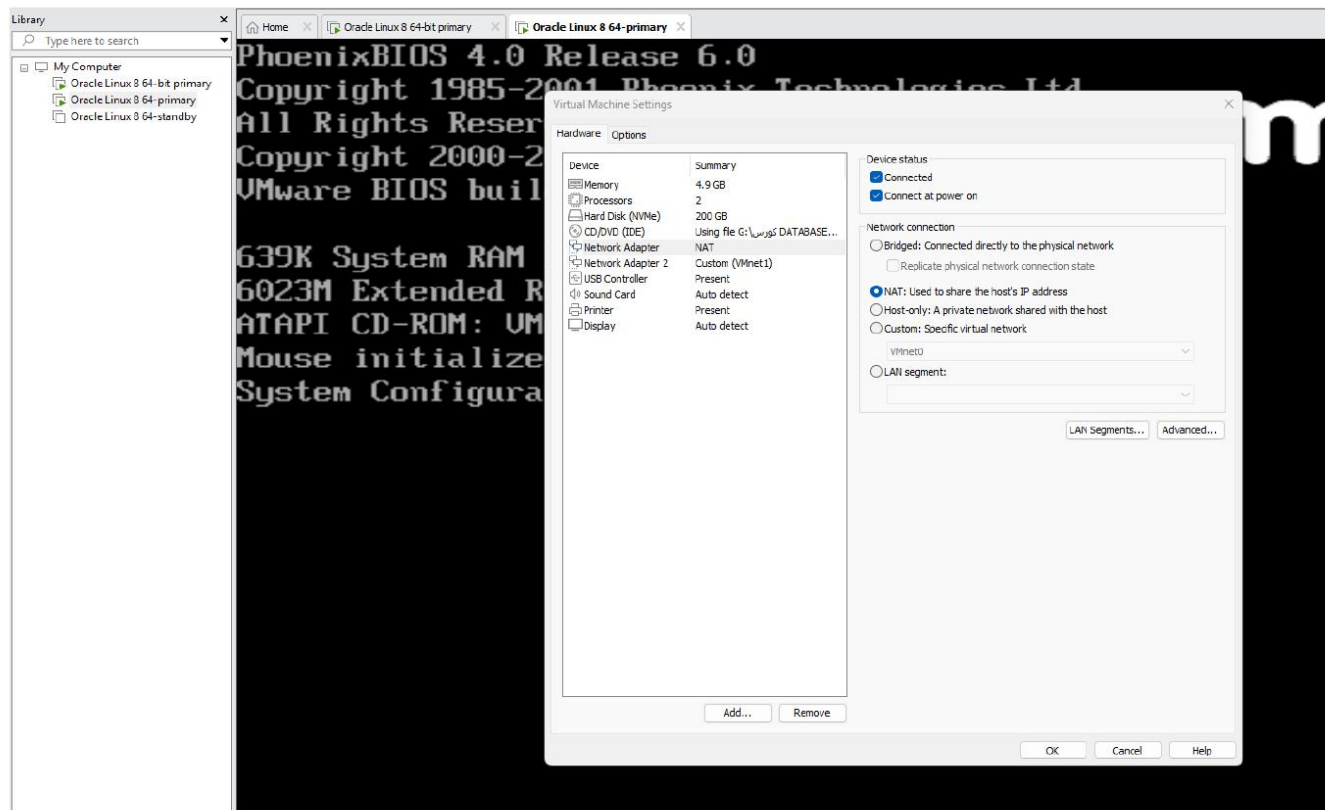
توثيق إعداد Oracle RAC

خطوات تجهيز الشبكة الخاصة، التخزين المشترك، ومستخدمي Grid Infrastructure قبل تثبيت RAC، مع مرجع لأهم أوامر الإدارة

هذا المستند يوثق بالصور خطوات تجهيز الشبكة الخاصة، التخزين المشترك، ومستخدمي Grid Infrastructure قبل تثبيت RAC، مع مرجع لأهم أوامر الإدارة، كجزء من مشروع تدريب عملي ذاتي على إدارة قواعد بيانات Oracle. عدد خطوات التوثيق المصورة: 21 • بالإضافة إلى صفحة مرجعية لأهم أوامر الإدارة

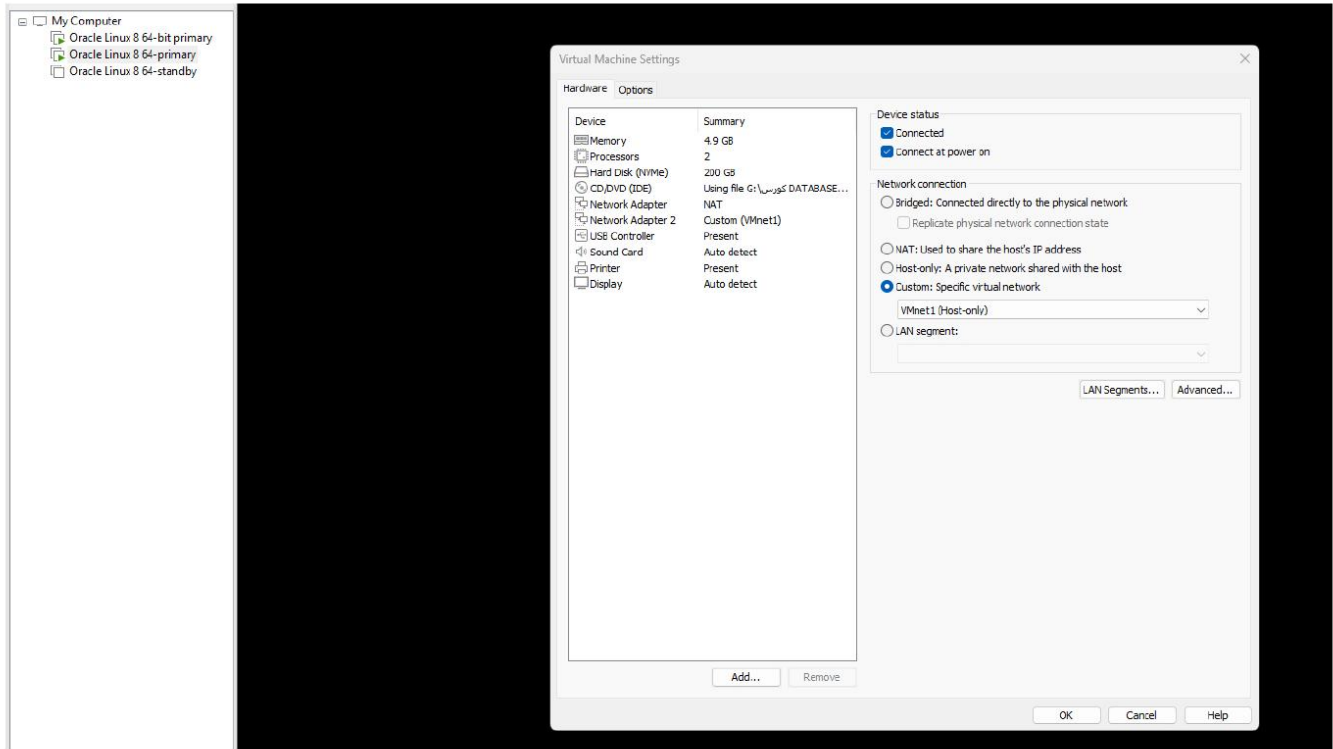
إعداد الشبكة الخاصة (Private Interconnect) على العقدة الأولى

إضافة كرت شبكة ثان (Network Adapter 2) على شبكة معزولة (VMnet Host-only) ليكون قناة الاتصال الداخلي بين عقد ال RAC.



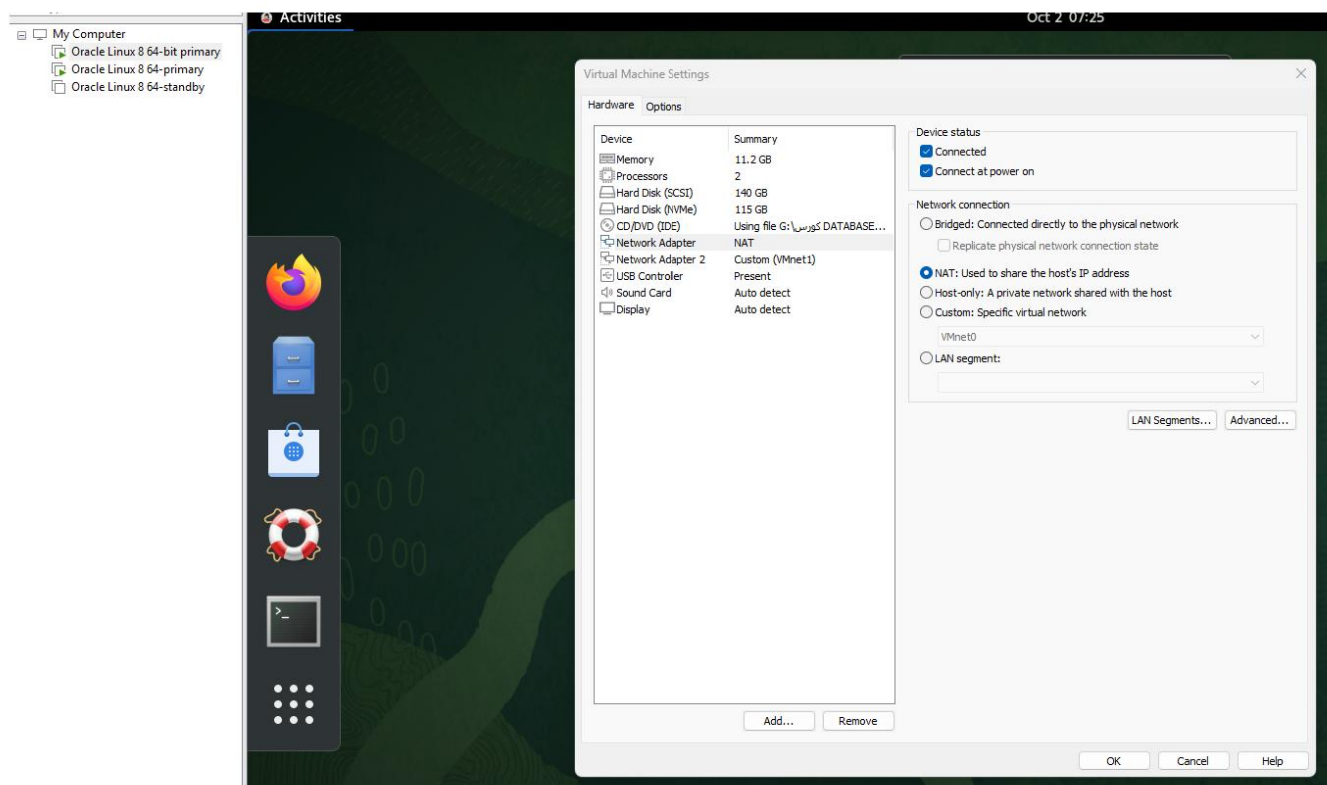
تأكيد إعداد الشبكة الخاصة

التأكد من ضبط Network Adapter 2 على وضع Custom (VMnet1 Host-only) لتكون نفس الشبكة بين كل عقد الكلاستر.



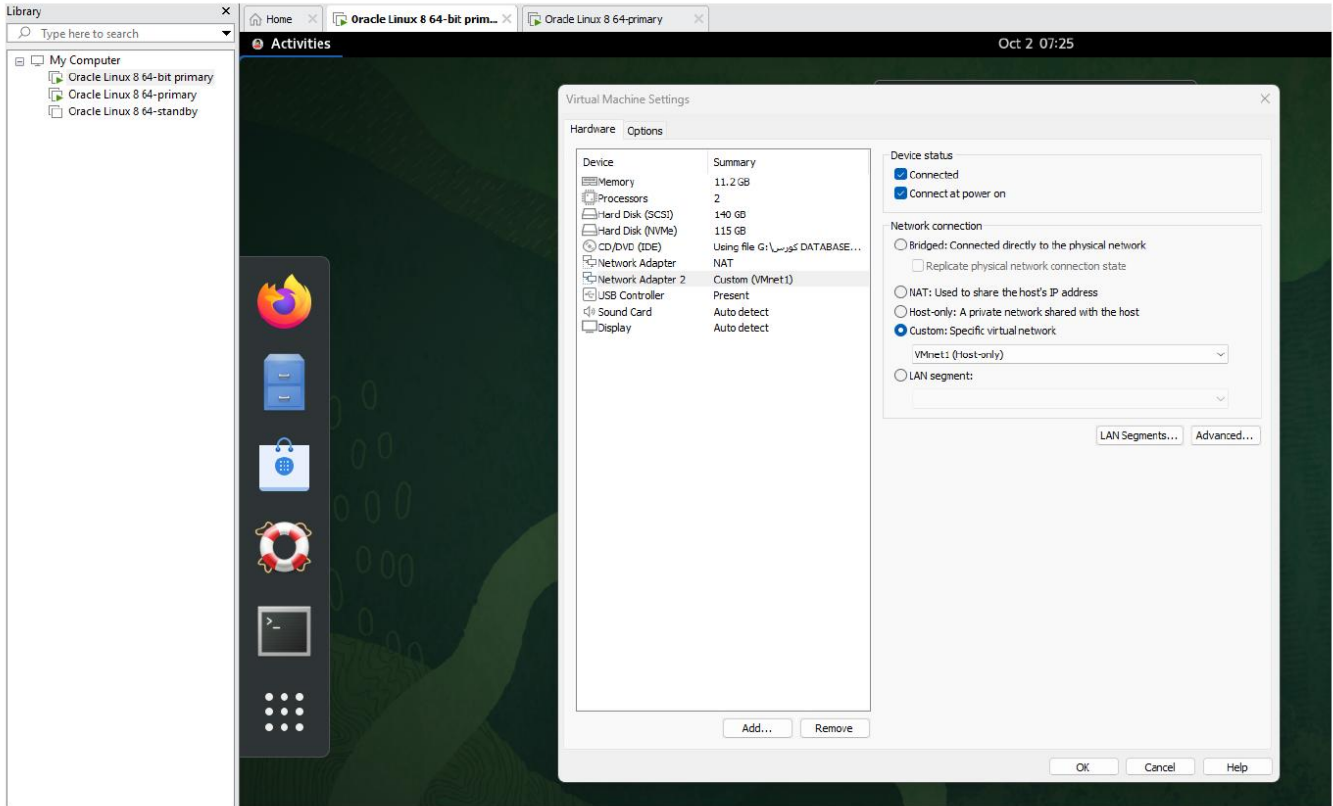
تجهيز قرص مشترك إضافي

إضافة قرص SCSI إضافي (140GB) على الجهاز الافتراضي، تمهيدا لاستخدامه كـ تخزين مشترك (Shared Storage) لـ ASM.



تأكيد إعداد الشبكة الخاصة على العقدة الثانية

نفس إعداد Network Adapter 2 على عقدة الكلاستر الثانية لضمان اتصالهما على نفس الشبكة الداخلية.



إنشاء اتصال الشبكة الخاصة (العقدة الأولى)

استخدام nmcli لإضافة اتصال باسم private-rac على الواجهة ens224 المخصصة للشبكة الداخلية.

```
[oracle@orcl ~]$ nmcli device status
DEVICE      TYPE      STATE      CONNECTION
ens160      ethernet  connected  ens160
virbr0      bridge    connected (externally)  virbr0
ens224      ethernet  disconnected --
lo          loopback  unmanaged  --
virbr0-nic  tun       unmanaged  --
[oracle@orcl ~]$ nmcli connection add type ethernet ifname ens224 con-name private-rac
Connection 'private-rac' (ace69f00-5ba8-49a0-88a4-0e4003720e05) successfully added.
[oracle@orcl ~]$ nmcli connection show
NAME        UUID                                     TYPE      DEVICE
ens160      cbe3e8c6-6a19-47d8-a746-28ee3ae0a28e  ethernet  ens160
private-rac ace69f00-5ba8-49a0-88a4-0e4003720e05  ethernet  ens224
virbr0      98dcf75e-e681-487b-9c44-473fb21c94a2  bridge    virbr0
[oracle@orcl ~]$
```

إنشاء نفس الاتصال على العقدة الثانية

تكرار خطوة nmcli لإنشاء اتصال private-rac على العقدة الثانية بنفس الاسم.

```
File Edit View Search Terminal Help
[oracle@oracl ~]$ nmcli device status
DEVICE  TYPE      STATE                CONNECTION
ens160  ethernet  connected            ens160
virbr0   bridge    connected (externally) virbr0
ens224   ethernet  disconnected          --
lo       loopback  unmanaged            --
[oracle@oracl ~]$ nmcli connection add type ethernet ifname ens224 con-name private-rac
Connection 'private-rac' (f8855fe4-0fce-4ceb-a61c-57cb9fb8d559) successfully added.
[oracle@oracl ~]$ nmcli connection show
NAME          UUID                                TYPE      DEVICE
ens160        cea5f79c-5b4f-4d74-a10f-22fc99ce3e10 ethernet  ens160
private-rac   f8855fe4-0fce-4ceb-a61c-57cb9fb8d559 ethernet  ens224
virbr0        f4fd03c2-9849-40f7-a305-6b47a275e4a2 bridge    virbr0
[oracle@oracl ~]$
```

ضبط عنوان IP ثابت للشبكة الخاصة

تحديد عنوان 192.168.81.11 لواجهة الشبكة الداخلية على العقدة الأولى.

```
[oracle@oracl ~]$ nmcli connection modify private-rac ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.81.11/24
[oracle@oracl ~]$ nmcli connection up private-rac
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[oracle@oracl ~]$ ip addr show ens224
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:bd:f3:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp19s0
    inet 192.168.81.11/24 brd 192.168.81.255 scope global noprefixroute ens224
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::9b37:c60f:3cfa:453c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[oracle@oracl ~]$
```


اختبار الاتصال بين العقدتين عبر الشبكة الخاصة

تنفيذ ping ناجح من العقدة الأولى (81.11) إلى العقدة الثانية (81.12) للتأكد من عمل الشبكة الداخلية.

```
[oracle@oracl ~]$ ip addr show ens224
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:bd:f3:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp19s0
    inet 192.168.81.11/24 brd 192.168.81.255 scope global noprefixroute ens224
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::9b37:c60f:3cfa:453c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[oracle@oracl ~]$ ping -c 4 192.168.81.12
PING 192.168.81.12 (192.168.81.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.81.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.81.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.81.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.86 ms
64 bytes from 192.168.81.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.821 ms

--- 192.168.81.12 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.821/1.310/1.864/0.403 ms
[oracle@oracl ~]$
```

ضبط واختبار الشبكة الخاصة من العقدة الثانية

تأكيد عنوان 192.168.81.12 ونجاح ال ping العكسي مع العقدة الأولى.

```
[oracle@orcl ~]$ ip addr show ens224
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group de
fault qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:48:b4:2e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.81.12/24 brd 192.168.81.255 scope global noprefixroute ens224
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::634c:d494:d745:8643/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[oracle@orcl ~]$ ping -c 4 192.168.81.11
PING 192.168.81.11 (192.168.81.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.81.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.81.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.88 ms
64 bytes from 192.168.81.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.689 ms
64 bytes from 192.168.81.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.91 ms

--- 192.168.81.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3012ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.689/1.460/1.910/0.497 ms
[oracle@orcl ~]$
```

Linux

إعداد ملف hosts الكامل لمتطلبات RAC

تعريف عناوين الشبكة العامة، ال VIP، الشبكة الخاصة، وعناوين SCAN الثلاثة المطلوبة لتشغيل الكلاستر.

```

root@orac1:~# nano /etc/hosts
GNU nano 2.9.8 /etc/hosts Modified
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# RAC Public Network
192.168.184.133 oracl.localdomain
192.168.184.136 orcl.primary
# RAC VIP
192.168.184.134 oracl-vip
192.168.184.135 orcl-vip
# RAC Private Interconnect
192.168.81.11  oracl-priv
192.168.81.12  orcl-priv
# RAC SCAN
192.168.184.137 rac-scan
192.168.184.138 rac-scan
192.168.184.139 rac-scan
# Existing Data Guard entry
192.168.122.1  orcl.standby
  
```

التأكد من تحليل أسماء RAC

استخدام getent hosts للتأكد من صحة تحويل أسماء orcl.primary و oracl-vip و rac-scan لعناوينها الصحيحة.

```
[root@oracl ~]# getent hosts orcl.primary
192.168.184.136 orcl.primary
[root@oracl ~]# getent hosts oracl-vip
192.168.184.134 oracl-vip
[root@oracl ~]# getent hosts rac-scan
192.168.184.137 rac-scan
192.168.184.138 rac-scan
192.168.184.139 rac-scan
[root@oracl ~]#
```

فحص الصلاحيات والاتصال الأولي بين العقد

التأكد من عدم وجود مستخدم grid بعد، فحص مجموعات النظام (*oinstall, dba, asm)، ثم أول اتصال SSH تجريبي بين العقدتين.

```
[root@orac1 ~]# id oracle
uid=1000(oracle) gid=1001(oinstall) groups=1001(oinstall),10(wheel),1002(dba)
[root@orac1 ~]# id grid
id: 'grid': no such user
[root@orac1 ~]# getent group oinstall
oinstall:x:1001:
[root@orac1 ~]# getent group dba
dba:x:1002:oracle
[root@orac1 ~]# getent group asmadmin
[root@orac1 ~]# getent group asndba
[root@orac1 ~]# getent group asmpwr
[root@orac1 ~]# id grid
id: 'grid': no such user
[root@orac1 ~]# find /u01/app/oracle -maxdepth 2 -user oracle -type f | head
[root@orac1 ~]# ls -ld /u01/app/oracle
drwxr-xr-x. 10 oracle oinstall 130 Sep 20 08:19 /u01/app/oracle
[root@orac1 ~]# ls -ld /u01/app/oracle/product
drwxr-xr-x. 3 oracle oinstall 20 Sep 20 06:44 /u01/app/oracle/product
[root@orac1 ~]# ls -ld /u01/app/oracle/product/19.0.0
drwxr-xr-x. 3 oracle oinstall 22 Sep 20 06:44 /u01/app/oracle/product/19.0.0
[root@orac1 ~]# ls -ld /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1
drwxr-xr-x. 70 oracle oinstall 4096 Sep 23 14:28 /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1
[root@orac1 ~]# ls -l /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/bin/oracle
-rwsr-s--x. 1 oracle oinstall 441173504 Sep 20 08:18 /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/bin/oracle
[root@orac1 ~]# ls -l /u01/app/oraInventory
total 4
drwxrwx---. 3 oracle oinstall 25 Sep 22 10:13 backup
drwxrwx---. 2 oracle oinstall 81 Sep 20 08:18 contentsXML
drwxrwx---. 2 oracle oinstall 28 Sep 22 08:22 locks
drwxrwx---. 5 oracle oracle 4096 Sep 23 13:04 logs
[root@orac1 ~]# ssh orcl.primary hostname
The authenticity of host 'orcl.primary (192.168.184.136)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:ysR8sI2+7VQ1RLxH+1YdD1ptZVEIcXTyL5w5u3oKvpU.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'orcl.primary,192.168.184.136' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@orcl.primary's password:
orcl.primary
[root@orac1 ~]#
```

تحديد القرص المشترك على العقدة الأولى

استخدام `lsblk` و `udevadm` لمعرفة الرقم التسلسلي الفريد (Serial/WWN) لقرص الـ ASM المشترك (sdb).

```

oracle@oracl:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda          8:0    0  140G  0 disk
└─sda1       8:1    0  140G  0 part /u01_oem
sdb          8:16   0   20G  0 disk
sr0         11:0    1  13.2G  0 rom  /run/media/oracle/OL-8-10-0-BaseOS-x86_64
nvme0n1     259:0    0  115G  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1    0    1G  0 part /boot
├─nvme0n1p2 259:2    0  114G  0 part
│   └─ol-root 252:0    0   70G  0 lvm  /
│       └─ol-swap 252:1    0   5.6G  0 lvm  [SWAP]
│           └─ol-home 252:2    0  38.5G  0 lvm  /home
[oracle@oracl ~]$ udevadm info --query=property --name=/dev/sdb | grep -E 'ID_SERIAL|ID_WWN'
ID_SERIAL=36000c299b23affa173029f42b6e42cc8
ID_SERIAL_SHORT=6000c299b23affa173029f42b6e42cc8
ID_WWN=0x6000c299b23affa1
ID_WWN_VENDOR_EXTENSION=0x73029f42b6e42cc8
ID_WWN_WITH_EXTENSION=0x6000c299b23affa173029f42b6e42cc8
[oracle@oracl ~]$

```

التأكد من تطابق القرص المشترك على العقدة الثانية

نفس استعمال udevadm يؤكد ظهور نفس ال WWN على العقدة الثانية، ما يثبت أن التخزين فعليا مشترك بين الجهازين.

```

oracle@orcl:~
File Edit View Search Terminal Help
[oracle@orcl ~]$ lsblk
NAME                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                   8:0      0    20G  0 disk
sr0                   11:0     1  13.2G  0 rom  /run/media/oracle/OL-8-10-0
nvme0n1              259:0     0   200G  0 disk
├─nvme0n1p1          259:1     0     1G  0 part /boot
├─nvme0n1p2          259:2     0   199G  0 part
│   └─ol-root        252:0     0   119G  0 lvm  /
│       └─ol-swap     252:1     0    9.9G  0 lvm  [SWAP]
└─ol-home            252:2     0  70.1G  0 lvm  /home
[oracle@orcl ~]$ udevadm info --query=property --name=/dev/sda |
grep ID_WWN
ID_SERIAL=36000c299b23affa173029f42b6e42cc8
ID_SERIAL_SHORT=6000c299b23affa173029f42b6e42cc8
ID_WWN=0x6000c299b23affa1
ID_WWN_VENDOR_EXTENSION=0x73029f42b6e42cc8
ID_WWN_WITH_EXTENSION=0x6000c299b23affa173029f42b6e42cc8
[oracle@orcl ~]$

```


إنشاء مستخدم ومجموعات Grid Infrastructure (العقدة الأولى)

إنشاء مجموعات asmadmin وasmdba وasmoper ومستخدم grid وربطه بها على العقدة الأولى.

```
[root@orcl ~]# groupadd -g 54341 asmadmin
[root@orcl ~]# groupadd -g 54342 asmdba
[root@orcl ~]# groupadd -g 54343 asmoper
[root@orcl ~]# useradd -u 54340 -g oinstall -G asmadmin,asmdba,asmoper grid
[root@orcl ~]# id grid
uid=54340(grid) gid=54321(oinstall) groups=54321(oinstall),54341(asmadmin),54342
(asmdba),54343(asmoper)
[root@orcl ~]#
```

Linux

إنشاء نفس المستخدم والمجموعات (العقدة الثانية)

تكرار نفس خطوات إنشاء المستخدم grid ومجموعات ASM على العقدة الثانية.

```
Password:
[root@oracl ~]# groupadd -g 54341 asmadmin
[root@oracl ~]# groupadd -g 54342 asmdba
[root@oracl ~]# groupadd -g 54343 asmoper
[root@oracl ~]# useradd -u 54340 -g oinstall -G asmadmin,asmdba,asmoper grid
[root@oracl ~]# id grid
uid=54340(grid) gid=1001(oinstall) groups=1001(oinstall),54341(asmadmin),54342(asmdba),54343(asmoper)
[root@oracl ~]#
```

إعداد اتصال SSH بدون كلمة مرور بين العقد

توليد مفتاح SSH للمستخدم grid ونسخه للعقدة الأخرى للسماح بالاتصال المباشر بينهما، وهو شرط أساسي لتثبيت RAC.

```
[grid@oracl ~]$ ssh-keygen -t rsa -b 2048
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/grid/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/grid/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/grid/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/grid/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:S9HvY0WaDkqhCRx0lQshFRUW6w1k0mmYv9Z4kUGU8Ns grid@oracl.localdomain
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]-----+
| ..BB@= |
| B.Xo. . |
| o 0.=.o . . |
| o +.X o . + |
| . B E . + . |
| + + o + . |
| + o o = |
| . . . . |
+-----[SHA256]-----+
[grid@oracl ~]$ ls -la ~/.ssh
total 8
drwx-----. 2 grid oinstall 38 Oct 2 10:20 .
drwx-----. 5 grid oinstall 118 Oct 2 10:20 ..
-rw-----. 1 grid oinstall 1831 Oct 2 10:20 id_rsa
-rw-r--r--. 1 grid oinstall 404 Oct 2 10:20 id_rsa.pub
[grid@oracl ~]$ ssh-copy-id grid@orcl.primary
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/grid/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host 'orcl.primary (192.168.184.136)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:ysR8sI2+7YQ1RLxH+1YdDIptZYEicXTyL5w5u3oKvpU.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
grid@orcl.primary's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'grid@orcl.primary'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[grid@oracl ~]$ ssh grid@orcl.primary hostname
orcl.primary
[grid@oracl ~]$
```

تجهيز مسار Grid Home ونسخ ملفات التثبيت

إنشاء المجلد، ضبط الملكية والصلاحيات، ونسخ ملفات Oracle Grid Infrastructure إليه.

```
[root@oracl u01_oem]# pwd
/u01_oem
[root@oracl u01_oem]# mkdir -p /u01_oem/grid/19.0.0/grid
[root@oracl u01_oem]# chown -R grid:oinstall /u01_oem/grid/19.0.0/grid
[root@oracl u01_oem]# chmod -R 775 /u01_oem/grid/19.0.0/grid
[root@oracl u01_oem]# cp -a /mnt/hgfs/VM-Oracle/LINUX.X64_193000_grid_home/. /u01_oem/grid/19.0.0/grid/
```

ضبط بيئة التشغيل وتشغيل معالج التثبيت

ضبط ORACLE_HOME و DISPLAY للمستخدم grid، ثم تشغيل gridSetup.sh لبدء معالج التثبيت الرسومي.

```
File Edit View Search Terminal Help
[root@orac1 u01_oem]# mkdir -p /u01_oem/grid/19.0.0/grid
[root@orac1 u01_oem]# chown -R grid:oinstall /u01_oem/grid/19.0.0/grid
[root@orac1 u01_oem]# chmod -R 775 /u01_oem/grid/19.0.0/grid
[root@orac1 u01_oem]# cp -a /mnt/hgfs/VM-Oracle/LINUX.X64_193000_grid_home/. /u01_oem/grid/19.0.0/grid/

[root@orac1 u01_oem]#
[root@orac1 u01_oem]#
[root@orac1 u01_oem]# chmod -R 775 /u01_oem/grid
[root@orac1 u01_oem]# chown -R grid:oinstall /u01_oem/grid/19.0.0/grid
[root@orac1 u01_oem]# chmod -R 775 /u01_oem/grid/19.0.0/grid
[root@orac1 u01_oem]# df -hT /
Filesystem      Type      Size      Used      Avail    Use%      Mounted on
/dev/mapper/ol-root xfs       70G       36G       35G      51%      /
[root@orac1 u01_oem]# df -hT /u01_oem
Filesystem      Type      Size      Used      Avail    Use%      Mounted on
/dev/sdal       xfs       140G      33G      108G     24%      /u01_oem
[root@orac1 u01_oem]# su - grid
[grid@orac1 ~]$ export ORACLE_HOME=/u01_oem/grid/19.0.0/grid
[grid@orac1 ~]$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
[grid@orac1 ~]$ cd $ORACLE_HOME
[grid@orac1 grid]$ echo $DISPLAY

[grid@orac1 grid]$ export DISPLAY=:0
[grid@orac1 grid]$ ls
addnode      crs      deinstall   evm        install    jdk        network    ord         perl        racg        root.sh.old  slax        tomcat      wlm
assistants  css      demo        gpnp       instantclient jlib       nls        ords        plsql       rdbms       root.sh.old.1 sqlpatch    ucp         wwg
bin          cv       diagnostics gridSetup.sh inventory  ldap       OPatch     oss         precomp     relnotes    rootupgrade.sh sqlplus    usm         xag
cha          dbjava   dnu         has        javavm     lib        opmn       oui         QOPatch     rhp         runcluvfy.sh srvnm       utl         xdk
clone        dbs      env.ora     hs         jdbc        nd         oracore    ovm         qos         root.sh      sdk         suptools    welcome.html
[grid@orac1 grid]$ echo $DISPLAY
:0
[grid@orac1 grid]$ ./gridSetup.sh
```

تكرار تجهيز مسار Grid Home على العقدة الثانية

نفس خطوات إنشاء المجلد وضبط الصلاحيات على العقدة الثانية استعدادا للتثبيت المشترك.

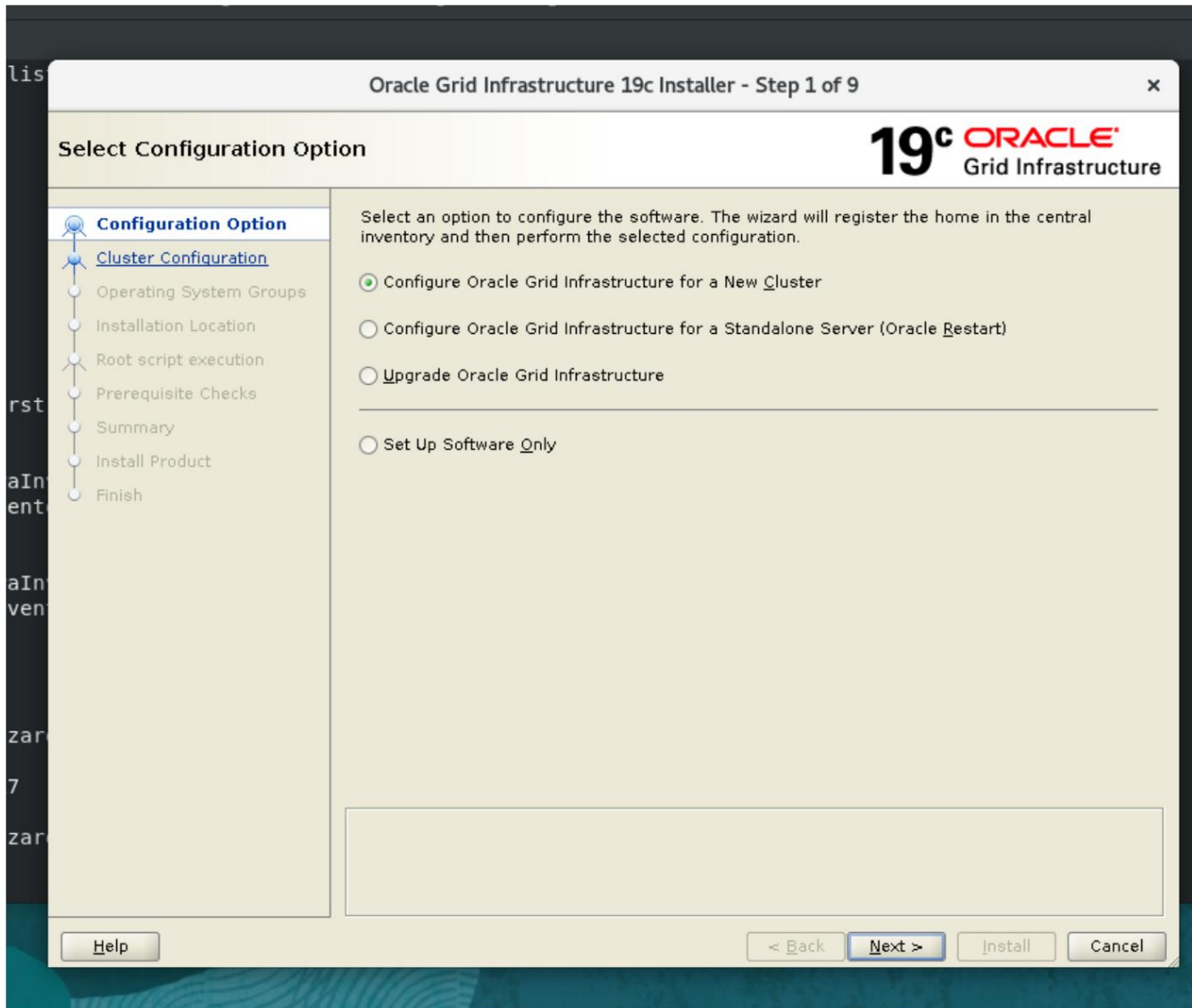
le Linux 8 64-standby

```

[oracle@orcl ~]$ su -
Password:
[root@orcl ~]# df -hT /
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ol-root xfs      119G   34G   86G   29% /
[root@orcl ~]# mkdir -p /u01_oem/grid/19.0.0/grid
[root@orcl ~]# chown -R grid:oinstall /u01_oem/grid
[root@orcl ~]# chmod -R 775 /u01_oem/grid
[root@orcl ~]# chown -R grid:oinstall /u01_oem
[root@orcl ~]# chown -R grid:oinstall /u01_oem
[root@orcl ~]# chmod -R 775 /u01_oem
[root@orcl ~]# chown -R grid:oinstall /u01_oem/grid/19.0.0
[root@orcl ~]# chmod -R 775 /u01_oem/grid/19.0.0
[root@orcl ~]# chown -R grid:oinstall /u01_oem/grid/19.0.0/grid
[root@orcl ~]# chmod -R 775/u01_oem/grid/19.0.0/grid
chmod: missing operand after '775/u01_oem/grid/19.0.0/grid'
Try 'chmod --help' for more information.
[root@orcl ~]# chmod -R 775 /u01_oem/grid/19.0.0/grid
[root@orcl ~]#
  
```

بدء معالجة تثبيت Oracle Grid Infrastructure

اختيار خيار Configure Oracle Grid Infrastructure for a New Cluster كخطوة أولى لإنشاء الكلاستر.



مرجع سريع: أهم أوامر إدارة Oracle RAC

حالة الكلاستر والعقد

`olsnodes -n -s -t`

عرض كل عقد الكلاستر مع حالتها (Active/Inactive) ونوعها (Hub/Leaf).

`crsctl check cluster -all`

فحص حالة خدمة الكلاستر (CRS) على كل العقد دفعة واحدة.

`crsctl stat res -t`

عرض حالة كل موارد الكلاستر (قواعد بيانات، خدمات، شبكة، تخزين) بشكل منظم.

إدارة قاعدة البيانات

`srvctl status database -db orcl`

عرض حالة تشغيل قاعدة البيانات على كل العقد.

`srvctl config database -db orcl`

عرض إعدادات قاعدة البيانات المسجلة في الكلاستر.

`srvctl start database -db orcl`

تشغيل قاعدة البيانات على كل العقد المعرفة لها.

`srvctl stop database -db orcl`

إيقاف قاعدة البيانات على كل العقد.

إدارة الخدمات (Services)

`srvctl status service -db orcl`

عرض حالة الخدمات (Services) المرتبطة بقاعدة البيانات.

`srvctl config service -db orcl`

عرض إعدادات الخدمات المسجلة وعلى أي عقد تعمل.

`srvctl start service -db orcl -service <service>`

تشغيل خدمة معينة باسمها على قاعدة البيانات.

`srvctl stop service -db orcl -service <service>`

إيقاف خدمة معينة باسمها.

`srvctl relocate service -db orcl -service <service> -oldinst <inst1> -newinst <inst2>`

نقل خدمة من نسخة (Instance) لأخرى، مفيد عند الصيانة أو موازنة الحمل.

SCAN و Listener و ASM

`srvctl status asm`

عرض حالة تشغيل خدمة ASM على كل العقد.

`srvctl status listener`

عرض حالة ال Listener العادي على كل عقدة.

`srvctl status scan`

عرض حالة عناوين SCAN الخاصة بالكلاستر.

`srvctl status scan_listener`

عرض حالة ال Listener الخاص بـ SCAN.